

BẢN IN KỊCH BẢN CHUYỂN GIAO LIÊN TỤC (CD DEPLOYMENT SCRIPT)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TẬP NGUỒN (FILE CONTROL)

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Tên tệp tin (File Name):	cd.yml
Đường dẫn trong Repo (Path):	.github/workflows/cd.yml
Công cụ CD áp dụng:	GitHub Actions
Mục đích:	Tự động hóa quy trình đóng gói container, kiểm tra hạ tầng staging/production, kích hoạt triển khai và gửi email Live URL qua Brevo
Sự kiện kích hoạt (Triggers):	Push vào nhánh main hoặc release/* sau khi vượt qua toàn bộ CI Pipeline

1. Giải thích quy trình Chuyển giao liên tục (CD Pipeline Flow)

- build-and-test**: Xác minh lần cuối toàn bộ kiểm thử trước khi tiến hành đóng gói phiên bản phát hành.
- deploy**: Đóng gói các Docker images (web, api), áp dụng biến môi trường Production an toàn, kiểm tra tính sẵn sàng của cơ sở dữ liệu PostgreSQL và kho MinIO.
- smoke-test**: Gửi yêu cầu HTTP kiểm tra endpoint GET /health đảm bảo hệ thống phản hồi mã trạng thái 200 OK.
- notify-deployment**: Tự động trích xuất Live URL triển khai và gửi thông báo nghiệm thu qua email Brevo.

2. Toàn văn mã nguồn kịch bản `.github/workflows/cd.yml`

```

name: CD

on:
  workflow_run:
    workflows: ["CI"]
    types: [completed]
  workflow_dispatch:
    inputs:
      environment:
        description: "Deployment Environment"
        required: true
        default: "production"
        type: choice
        options:
          - production
          - staging

jobs:
  build-verify:
    name: Build & Verify Artifacts
    if: github.event_name == 'workflow_dispatch' || github.event.workflow_run.conclusion == 'success'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: ${github.event.workflow_run.head_sha || github.sha}
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20"
      - name: Build frontend bundle
        working-directory: src/frontend
        run: |
          npm ci
          npm run build

  infra-verify:
    name: Verify Infrastructure (IaC)
    if: github.event_name == 'workflow_dispatch' || github.event.workflow_run.conclusion == 'success'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          ref: ${github.event.workflow_run.head_sha || github.sha}
      - uses: hashicorp/setup-terraform@v3
      - name: Validate Infrastructure Blueprint
        working-directory: terraform
        run: |
          terraform fmt -check
          terraform init -backend=false
          terraform validate

  deploy:
    name: Deploy Application
    needs: [build-verify, infra-verify]

```

```

runs-on: ubuntu-latest
environment:
  name: ${GITHUB_EVENT.inputs.environment} || ((github.event.workflow_run.head_branch || git
  url: https://hcmus-projectmanage-lab.vercel.app
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
    with:
      ref: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_sha} || github.sha
  - name: Pull backend image from Docker Hub
    run: docker pull anhnguyen835/hcmus-ldms-api:${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_sha} || gi
  - name: Deploy to Target Environment
    run: |
      ENV="${GITHUB_EVENT.inputs.environment} || ((github.event.workflow_run.head_branch ||
      echo "Deploying to environment: $ENV"
      echo "Frontend deployment URL: https://hcmus-projectmanage-lab.vercel.app"
      echo "Backend image pulled from Docker Hub; Render will auto-pull the updated ':latest'
  - name: Log image link
    run: |
      echo "### Backend image deployed" >> "$GITHUB_STEP_SUMMARY"
      echo "- Docker Hub: https://hub.docker.com/r/anhnguyen835/hcmus-ldms-api/tags" >> "$GIT
      echo "- Image: `anhnguyen835/hcmus-ldms-api:${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_sha} ||

notify:
  name: Send CD Email Notification
  needs: [build-verify, infra-verify, deploy]
  if: always()
  runs-on: ubuntu-latest
  timeout-minutes: 5
  continue-on-error: true
  defaults:
    run:
      working-directory: src/backend
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
      with:
        ref: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_sha} || github.sha
    - uses: astral-sh/setup-uv@v3
      with:
        version: "latest"
    - run: uv sync
    - name: Send deployment notification email
      env:
        BREVO_API_KEY: ${GITHUB_SECRETS.BREVO_API_KEY}
        BREVO_SENDER_EMAIL: ${GITHUB_SECRETS.BREVO_SENDER_EMAIL}
        DEPLOY_URL: "https://hcmus-projectmanage-lab.vercel.app"
        DEPLOY_ENV: ${GITHUB_EVENT.inputs.environment} || ((github.event.workflow_run.head_bra
        GITHUB_REPOSITORY: ${GITHUB_REPOSITORY}
        GITHUB_REF_NAME: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_branch} || github.ref_name
        GITHUB_SHA: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_sha} || github.sha
        GITHUB_SERVER_URL: ${GITHUB_SERVER_URL}
        GITHUB_RUN_ID: ${GITHUB_RUN_ID}
        COMMIT_MESSAGE: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_commit.message} || github.event.head_
        COMMIT_AUTHOR: ${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_commit.author.name} || github.event.he
        JOB_STATUSES: '{"build-verify": "${GITHUB_EVENT.workflow_run.head_commit.status}', "infra-verify": "${G
      run: uv run python -m app.scripts.send_deploy_notification

```